

情報リテラシー 第11回「情報モラルと社会：技術の進歩と責任・リスク」

2026 年度 稲積 泰宏 / 教科書 10-11

今日の流れ

- | | |
|-----------------|------------|
| ① 電子商取引 (EC) | ④ 健康への影響 |
| ② 人工知能 (AI) の影響 | ⑤ デジタルデバイド |
| ③ VR/AR・ナビ・IoT | ⑥ 生成 AI |

今日の目標

- 情報技術の発展に伴う社会的責任やリスクについて説明できる。

キーワード

EC / 電子マネー / 深層学習 / **VR/AR** / **IoT** / **VDT** 症候群 / デジタルデバイド / 生成 **AI**

EC の分類

- **B to B** (Business to Business) : 企業間のオンライン取引
- **B to C** (Business to Consumer) : 企業から消費者 (Amazon・楽天等)
- **C to C** (Consumer to Consumer) : 個人間売買 (メルカリ・ヤフオク等)
- 電子マネー : デジタル情報で通貨の機能を果たす (Suica・PayPay 等)
- ネットオークション : C to C の形式。入札で売買

演習

自分が使ったことのある EC (B to C または C to C) を 1 つ挙げ、便利な点・不安な点を話し合ってみよう。

解説

「誰から誰に」で分類を覚えよう。電子マネーは支払い手段、EC は取引の形態という違いも押さえておこう。

人工知能（AI）の影響（教科書 p.22）

AI とは

コンピュータに人間のような知的な動作をさせる技術。

深層学習（ディープラーニング）により、大量のデータから高精度な認識・予測が可能になった。

主な応用分野

- 顔認証による本人確認
- 医療における診断支援
- 災害予測・自動運転
- ルーティン業務の自動化→雇用への影響

解説

深層学習は人間の脳神経回路を模した技術。身近な例として、スマホの顔認証や音声アシスタント（Siri・Alexa 等）がある。AI の進化は雇用構造も変えつつある。

VR / AR / MR

- **VR**：完全な仮想空間
- **AR**：現実と仮想情報を重ねる
- **MR**：現実と仮想が相互作用

ナビゲーション

- **GPS** 衛星の電波を受信
- 遅延時間から現在位置を計算
- カーナビ・地図アプリ等

IoT

- 身の回りのモノがネットに接続
- センサーを活用したシステムが普及
- スマート家電・交通・医療等

解説

VR = 仮想のみ, AR = 現実 + 仮想, MR = 両者が相互作用。AR の例：ポケモン GO。
GPS は 4 機以上の衛星で位置を特定。IoT と AI を組み合わせたスマートホーム・スマートシティも広がっている。

健康への影響（教科書 p.24）

VDT 症候群

ディスプレイ（VDT）を長時間使用することで生じる健康障害（眼精疲労・目の疲れ等）。正しい姿勢と適度な休憩で軽減できる。

ネット依存

スマートフォンがないと不安になり、常に操作してしまう状態

テクノストレス

IT 機器の操作に対して生じるストレス（不安・依存の 2 種類）

演習

VDT 症候群を防ぐために、自分が日頃できる対策を話し合ってみよう。

解説

VDT = Visual Display Terminal。20～20～20 ルール（20 分ごとに 20 フィート先を 20 秒見る）が推奨されている。テクノストレスは IT 機器が苦手な人（不安症）と使いすぎる人（依存症）どちらにも現れる。

デジタルデバイドへの対応（教科書 p.24）

デジタルデバイドとは

所得・年齢・地域などの違いによって、得られる情報の質や量、発信できる機会に格差が生じること。

問題点

情報格差は社会的・経済的格差をさらに広げる。
生活に必要な情報を公平・安全に提供できる環境の整備が必要。

演習

デジタルデバイドの具体例を1つ挙げ、解消のために何ができるか話し合ってみよう。

解説

例：高齢者のスマホ操作困難・地方の通信インフラ不足・発展途上国のネット接続率の低さ。公共 Wi-Fi 整備・ICT 教育・バリアフリー端末の普及などが対策として挙げられる。

生成 AI とは

学習したデータをもとに、新しいコンテンツ（文章・画像・動画・音楽等）を自動的に生み出す人工知能。

ユーザーの指示（プロンプト）に応じてコンテンツを生成する。

使用上の注意

- 生成された情報が正しいとは限らない（ハルシネーション）
- 著作権・個人情報の取り扱いに注意
- 入力した情報が学習データとして利用される場合がある

解説

代表例：ChatGPT（文章）・Midjourney（画像）・Suno（音楽）等。生成 AI は「ツール」であり、使う人の判断力・リテラシーが重要になる。

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- ☐ 電子商取引（B to B/C/C）と電子マネーの違いを説明できる
- ☐ AI の応用例（顔認証・医療・自動運転等）を挙げられる
- ☐ VR・AR・MR の違いを説明できる
- ☐ VDT 症候群・ネット依存・テクノストレスの違いを理解した
- ☐ デジタルデバイドの意味と情報格差の問題を理解した
- ☐ 生成 AI の仕組みと使用上の注意点を理解した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。